

3次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^3$ において、変換

$$S : (x, y, z) \mapsto (x + 1, -y, z),$$

$$T : (x, y, z) \mapsto (x, y + 1, z),$$

$$U : (x, y, z) \mapsto (x, x + y, z + 1)$$

を考える。

1. S, T で生成される群を K とおく。 K の作用による商空間 $N = \mathbb{R}^3/K$ の整係数ホモロジー群 $H_*(N; \mathbb{Z})$ を求めよ。
2. S, T, U で生成される群を G とおく。 G の作用による商空間 $M = \mathbb{R}^3/G$ の整係数ホモロジー群 $H_*(M; \mathbb{Z})$ を求めよ。